

Αναφορά: Παραγωγός-Καταναλωτής με pthreads

Ατομική εργασία

Μάθημα: Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία τροποποιήθηκε το πρόβλημα παραγωγού-καταναλωτή (producer-consumer) σε γλώσσα C με τη χρήση pthreads. Ο κύριος στόχος ήταν η μετατροπή της απλής ουράς (FIFO) σε ένα δυναμικό Task Queue. Αντί να ανταλλάσσουν απλούς ακέραιους αριθμούς, τα νήματα πλέον διαχειρίζονται πακέτα εργασιών που περιέχουν συναρτήσεις προς εκτέλεση. Παράλληλα, βασικό ζητούμενο ήταν η καταγραφή και η ελαχιστοποίηση του χρόνου που περιμένει η κάθε εργασία μέσα στην ουρά, βρίσκοντας τον ιδανικό συνδυασμό παραγωγών και καταναλωτών.

2. Υλοποίηση (Αλλαγές στον Κώδικα)

Για να πετύχουμε το παραπάνω, έγιναν οι εξής αλλαγές στο αρχικό αρχείο prod-cons.c:

- Το Πακέτο Εργασίας: Τροποποιήσαμε τη δομή της ουράς ώστε να δέχεται το struct workFunction. Το struct αυτό περιέχει έναν δείκτη στη συνάρτηση (do_work), τα ορίσματά της, καθώς και μια μεταβλητή time_in για να ξέρουμε πότε ακριβώς δημιουργήθηκε η δουλειά.
- Η Συνάρτηση Εκτέλεσης: Δημιουργήσαμε τη συνάρτηση do_work, η οποία κάνει μια απλή μαθηματική εργασία: δέχεται μια αρχική γωνία και υπολογίζει το ημίτονο για 10 συνεχόμενες γωνίες.
- Λειτουργία Producer : Αφαιρέσαμε τις τεχνητές καθυστερήσεις (usleep). Πλέον, ο παραγωγός παράγει μαζικά 50.000 εργασίες. Ακριβώς πριν βάλει την εργασία στην ουρά, χρησιμοποιεί την gettimeofday() για να καταγράψει το time_in.
- Λειτουργία Consumer: Ο καταναλωτής τρέχει σε ατέρμονο βρόγχο. Μόλις πάρει την εργασία από την ουρά, καταγράφει ξανά την ώρα (time_out), υπολογίζει πόσα microseconds περίμενε η εργασία στην ουρά, και τέλος εκτελεί τη συνάρτηση.

3. Πειραματικά Αποτελέσματα

Για να βρούμε τον βέλτιστο αριθμό νημάτων καταναλωτών (q), τρέξαμε το πρόγραμμα με συνολικά 50.000 εργασίες (ή 100.000 για 2 producers) και καταγράψαμε τον μέσο χρόνο αναμονής στην ουρά.

Πείραμα 1 (Σταθερά 1 Producer):

- 1 Producer / 1 Consumer: 44 μ s (microseconds)
- 1 Producer / 2 Consumers: 21 μ s
- 1 Producer / 4 Consumers: 9 μ s
- 1 Producer / 8 Consumers: 6 μ s
- 1 Producer / 16 Consumers: 6 μ s

Πείραμα 2 (Σταθερά 2 Producers):

- 2 Producers / 2 Consumers: 55 μ s
- 2 Producers / 4 Consumers: 42 μ s
- 2 Producers / 8 Consumers: 5 μ s
- 2 Producers / 16 Consumers: 5 μ s

4. Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ξεκάθαρα πως ο αριθμός από νήματα consumer που ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή του χρόνου αναμονής στο συγκεκριμένο σύστημα είναι 8 καταναλωτές ($q=8$).

Παρατηρούμε ένα φαινόμενο με φθίνουσες αποδόσεις. Από τους 1 στους 4 καταναλωτές ο χρόνος πέφτει δραματικά, αλλά από τους 8 και μετά ο χρόνος σταθεροποιείται στα 5-6 μs , όσα νήματα κι αν προσθέσουμε. Πιθανόν να οφείλεται στους πυρήνες του υπολογιστή, όπου στην ουσία φαίνεται να υπάρχει η μέγιστη βελτιστοποίηση του χρόνου στα 5 μs .